

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

SIGO-PRO FoodOps

Sistema Integral de Gestión Operativa para MYPEs del Rubro Alimentario

Caso piloto: Gourmet Señor de Locumba S.A.C.

1. Datos generales del proyecto

Nombre del software: SIGO-PRO FoodOps

Nombre extendido: Sistema Integral de Gestión Operativa para MYPEs del Rubro Alimentario

Área de aplicación: Gestión operativa, producción, inventario, pedidos, costos, despacho y reportes inteligentes.

Rubro objetivo: Restaurantes, servicios de comida, catering, dark kitchens, negocios de menús corporativos, empresas de delivery, negocios de recojo programado y MYPEs alimentarias.

Caso piloto: Gourmet Señor de Locumba Sociedad Anónima Cerrada

RUC del caso piloto: 20612215546

Ubicación referencial: Tiabaya, Arequipa

Curso: Computación Aplicada

Carrera: Ingeniería Industrial

Tipo de proyecto: Desarrollo de software en Python con apoyo de inteligencia artificial de programación.

2. Resumen ejecutivo

SIGO-PRO FoodOps es una propuesta de software orientada a resolver problemas reales de gestión operativa en micro y pequeñas empresas del rubro alimentario. El sistema busca integrar en una sola plataforma la gestión de pedidos, clientes, menús, recetas, inventario, compras, producción diaria, costos, despacho y reportes gerenciales.

La propuesta nace de una problemática frecuente en empresas de alimentos: muchas operan con registros manuales, hojas de cálculo desordenadas o información dispersa. Esto genera errores en pedidos, falta de control de insumos, sobreproducción, desperdicio, dificultad para calcular costos reales, retrasos en entregas y poca capacidad para tomar decisiones basadas en datos.

El sistema será desarrollado en Python con apoyo de inteligencia artificial de programación, principalmente Codex u otra herramienta especializada en código. A diferencia de un programa simple de consola, SIGO-PRO FoodOps propone una interfaz visual amigable, modular y profesional, pensada para que cualquier usuario operativo o administrativo pueda interactuar con el sistema de manera sencilla.

La solución será adaptable a distintas empresas del rubro alimentario. Para demostrar su aplicación práctica, se tomará como caso piloto a Gourmet Señor de Locumba S.A.C., empresa dedicada a actividades de restaurantes y servicio móvil de comidas. Sin embargo, el diseño del sistema permitirá configurar datos de otras empresas, menús, insumos, recetas, clientes, proveedores, canales de venta y reglas de operación.

El objetivo final no es solamente desarrollar código, sino construir una solución de enfoque ingenieril: medible, modular, funcional, sustentable, visualmente profesional y capaz de apoyar la toma de decisiones mediante indicadores y reportes inteligentes.

3. Planteamiento del problema

Las MYPEs del rubro alimentario enfrentan problemas operativos frecuentes debido a la falta de sistemas integrados de gestión. En muchos casos, los pedidos se registran manualmente, el stock se controla de forma informal, los costos se calculan de manera aproximada y los reportes se elaboran tarde o no se elaboran.

En empresas de alimentos, estos problemas son especialmente críticos porque el negocio depende de insumos perecibles, tiempos de preparación, cumplimiento de pedidos, coordinación de entregas, control de desperdicios y cálculo preciso de márgenes. Una mala decisión en compras, producción o despacho puede generar pérdidas económicas, retrasos o deterioro de la calidad del servicio.

Entre los problemas identificados se encuentran:

- Falta de trazabilidad de pedidos.
- Registro manual de clientes y ventas.
- Dificultad para controlar pedidos corporativos y pedidos individuales.
- Falta de planificación de producción diaria.
- Desconocimiento del stock real de insumos.
- Riesgo de desabastecimiento o sobrestock.
- Pérdida de insumos por vencimiento o mala rotación.
- Cálculo impreciso del costo real de cada menú.
- Desconocimiento de los productos más rentables.
- Falta de indicadores para la toma de decisiones.
- Escasa integración entre pedidos, inventario, producción, costos y despacho.
- Dificultad para ampliar el mercado hacia clientes B2C, familias, estudiantes, trabajadores y pequeñas empresas.

En el caso piloto de Gourmet Señor de Locumba S.A.C., la propuesta se orienta a una empresa del rubro alimentario que puede beneficiarse de un sistema que permita

diversificar ingresos, ampliar canales de venta, mejorar el control operativo y tomar decisiones medibles sobre producción, pedidos, inventario y rentabilidad.

4. Justificación del proyecto

El desarrollo de SIGO-PRO FoodOps se justifica porque responde a una necesidad real del sector alimentario: digitalizar y ordenar los procesos operativos de pequeñas empresas que necesitan mejorar su eficiencia, reducir errores y tomar mejores decisiones.

Desde la perspectiva de Ingeniería Industrial, el sistema permite aplicar conceptos de gestión de operaciones, control de inventarios, análisis de costos, productividad, planificación, indicadores, trazabilidad y mejora continua.

La propuesta no se limita a registrar datos. Su valor está en transformar esos datos en información útil para la empresa. Por ejemplo, el sistema no solo mostrará cuántos pedidos existen, sino también qué pedidos están retrasados, qué menús tienen mayor demanda, qué insumos están en stock crítico, qué productos generan mayor margen y qué niveles de producción conviene planificar.

Además, el proyecto se alinea con los contenidos desarrollados en clase, ya que permitirá aplicar:

- Variables y estructuras de datos.
- Condicionales y bucles.
- Funciones.
- Programación orientada a objetos.
- Archivos CSV.
- Limpieza y validación de datos.
- Pandas.
- NumPy.
- Groupby.
- Merge.
- Visualización de datos.
- Matplotlib.
- Optimización básica.
- Reportes e indicadores.
- Desarrollo modular.
- Uso responsable de inteligencia artificial.

El software representa una solución académicamente viable y a la vez ambiciosa, porque puede construirse por módulos, distribuirse por roles y escalar progresivamente según el avance del equipo.

5. Visión del producto

SIGO-PRO FoodOps busca convertirse en una herramienta digital que ayude a pequeñas empresas del rubro alimentario a controlar sus operaciones diarias de manera integrada, visual y medible.

La visión del producto es desarrollar un sistema capaz de responder preguntas clave para la gestión empresarial:

- ¿Cuántos pedidos tengo hoy?
- ¿Qué pedidos están pendientes, en producción, listos, despachados o retrasados?
- ¿Qué insumos necesito para cumplir los pedidos registrados?
- ¿Tengo stock suficiente para producir?
- ¿Qué menús se venden más?
- ¿Qué productos son más rentables?
- ¿Qué insumos están en nivel crítico?
- ¿Cuánto debo producir mañana?
- ¿Cuánto estoy ganando por menú?
- ¿Qué clientes generan mayor demanda?
- ¿Qué canal de venta tiene mejor rendimiento?
- ¿Dónde se están generando retrasos?
- ¿Qué recomendaciones operativas puede dar el sistema?

La visión es que el usuario no solo registre información, sino que obtenga orientación para tomar mejores decisiones.

6. Alcance del producto

6.1 Alcance general

El sistema permitirá gestionar de forma integrada los principales procesos operativos de una MYPE alimentaria:

- Configuración de empresa.
- Registro de clientes.
- Registro de menús o productos.
- Registro de recetas por menú.
- Registro y control de insumos.
- Registro de pedidos.
- Planificación de producción diaria.
- Control de compras y proveedores.
- Cálculo de costos y márgenes.
- Gestión de despacho, recojo o entrega.
- Generación de reportes inteligentes.
- Exportación de información en CSV.
- Visualización de indicadores y gráficos.

6.2 Alcance académico

El sistema será desarrollado como proyecto final de Computación Aplicada, por lo que debe demostrar:

- Uso de Python.
- Modularidad.
- Funciones claras.
- Roles diferenciados por integrante.
- Interfaz visual interactiva.
- Manejo de datos.
- Validaciones.
- Reportes.
- Gráficos.
- Evidencia de uso de IA.
- Pruebas.
- Defensa individual y grupal.

6.3 Alcance empresarial

El sistema está pensado para negocios de alimentos que gestionan pedidos, menús, producción e inventario. Puede adaptarse a:

- Restaurantes.
- Empresas de menús.
- Servicios de catering.
- Dark kitchens.
- Negocios de delivery.
- Empresas de comida corporativa.
- Servicios de comida con recojo programado.
- MYPEs alimentarias con producción diaria.

6.4 Fuera del alcance inicial

Para mantener la viabilidad del proyecto, la primera versión no incluirá:

- Facturación electrónica oficial.
- Integración real con SUNAT.
- Pasarela de pagos real.
- Aplicación móvil nativa.
- Sistema contable completo.
- Gestión tributaria.
- Inteligencia artificial avanzada predictiva con modelos complejos.
- Control biométrico de trabajadores.
- Integración real con GPS de repartidores.

Estas funciones pueden considerarse como mejoras futuras.

7. Público objetivo

7.1 Usuarios principales

Los usuarios finales del sistema serán trabajadores, administradores o responsables operativos de pequeñas empresas alimentarias.

7.2 Perfil de usuario

Los usuarios pueden tener conocimientos técnicos limitados. Por ello, la interfaz debe ser clara, intuitiva y visual. No se debe exigir que el usuario conozca programación, bases de datos o comandos técnicos.

7.3 Tipos de usuarios

Administrador general:

Configura la empresa, revisa indicadores, analiza reportes y toma decisiones.

Encargado de pedidos:

Registra clientes, pedidos, canales de venta y estados iniciales.

Encargado de producción:

Revisa la demanda, planifica cantidades a producir y registra producción diaria.

Encargado de inventario:

Controla entradas, salidas, stock mínimo, stock crítico y proveedores.

Encargado de costos:

Registra costos de insumos, calcula costos por menú, márgenes y rentabilidad.

Encargado de despacho:

Actualiza estados de entrega, recojo, delivery y pedidos retrasados.

Usuario consultor o gerencial:

Revisa dashboards, reportes, gráficos e indicadores para la toma de decisiones.

8. Valor que aporta el software

SIGO-PRO FoodOps aporta valor porque convierte una operación desordenada en una operación medible y controlada.

8.1 Valor operativo

- Reduce errores en pedidos.
- Mejora la trazabilidad de estados.
- Permite controlar producción diaria.
- Facilita el control de stock.
- Evita desabastecimiento.
- Reduce sobreproducción.

- Ordena compras y proveedores.
- Mejora la coordinación entre áreas.

8.2 Valor económico

- Permite calcular costos reales.
- Ayuda a identificar menús más rentables.
- Detecta productos con bajo margen.
- Reduce pérdidas por desperdicio.
- Permite tomar decisiones sobre precios.
- Ayuda a planificar compras con mayor criterio.

8.3 Valor gerencial

- Genera indicadores.
- Presenta reportes visuales.
- Facilita decisiones basadas en datos.
- Permite analizar canales de venta.
- Identifica dependencia de clientes corporativos.
- Sugiere mejoras operativas.

8.4 Valor académico

- Demuestra dominio de Python.
- Integra análisis de datos.
- Aplica herramientas vistas en clase.
- Permite trabajo modular por roles.
- Evidencia uso responsable de IA.
- Refleja calidad de ingeniería en el diseño del software.

9. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son condiciones que el sistema debe respetar para funcionar correctamente dentro del rubro alimentario.

9.1 Reglas de pedidos

- Todo pedido debe estar asociado a un cliente.
- Todo pedido debe tener una fecha de registro.
- Todo pedido debe tener al menos un producto o menú.
- Todo pedido debe tener un canal de venta.
- Los estados permitidos serán: registrado, confirmado, en producción, listo, en despacho, entregado, retrasado, cancelado.
- Un pedido no puede pasar a entregado si antes no fue confirmado.
- Un pedido cancelado no debe descontar inventario, salvo que ya haya pasado a producción.

9.2 Reglas de inventario

- Cada insumo debe tener una unidad de medida.
- Cada insumo debe tener stock actual.
- Cada insumo debe tener stock mínimo.
- No se permitirá registrar stock negativo.
- Las salidas de inventario deben estar asociadas a producción, venta, merma o ajuste.
- Si el stock actual es menor o igual al stock mínimo, el sistema debe generar una alerta.
- Los insumos perecibles deben poder registrar fecha de vencimiento.

9.3 Reglas de producción

- La producción diaria debe relacionarse con los pedidos confirmados y la demanda estimada.
- Cada menú producido debe estar vinculado a una receta.
- La producción debe descontar insumos del inventario según las cantidades establecidas en la receta.
- Si no hay insumos suficientes, el sistema debe advertir al usuario antes de confirmar la producción.
- El sistema debe registrar cantidad programada, cantidad producida, cantidad vendida y sobrante.

9.4 Reglas de costos

- Cada menú debe tener un precio de venta.
- El costo del menú se calcula a partir de los insumos de su receta.
- El margen unitario será: precio de venta menos costo unitario.
- El margen porcentual será: margen unitario dividido entre precio de venta.
- Si el margen porcentual es bajo, el sistema debe emitir una recomendación.
- Los costos indirectos pueden manejarse como porcentaje o monto estimado.

9.5 Reglas de despacho

- Todo despacho debe estar asociado a un pedido.
- El pedido debe estar listo antes de pasar a despacho.
- El despacho puede ser delivery, recojo en local, punto de recojo o entrega corporativa.
- Si la entrega supera el tiempo estimado, el pedido debe marcarse como retrasado.
- Los pedidos no entregados deben registrar motivo.

9.6 Reglas de reportes

- Los reportes deben generarse con datos registrados en el sistema.
- Los indicadores deben mostrar fecha o periodo de análisis.
- Los reportes deben poder exportarse en formato CSV.
- Las recomendaciones deben basarse en reglas simples y comprensibles.

10. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer.

RF01. Configuración de empresa

El sistema permitirá registrar y editar los datos generales de la empresa:

- Nombre comercial.
- Razón social.
- RUC.
- Dirección.
- Rubro.
- Teléfono.
- Correo.
- Tipo de negocio.
- Canales de venta activos.

RF02. Gestión de clientes

El sistema permitirá:

- Registrar clientes.
- Editar datos de clientes.
- Clasificar clientes como corporativos, individuales, familiares o pequeñas empresas.
- Buscar clientes por nombre, documento o tipo.
- Consultar historial de pedidos por cliente.

RF03. Gestión de menús o productos

El sistema permitirá:

- Registrar menús o productos.
- Definir precio de venta.
- Clasificar por categoría.
- Activar o desactivar productos.
- Asociar cada menú a una receta.
- Consultar menús más vendidos.

RF04. Gestión de recetas

El sistema permitirá:

- Crear recetas por menú.
- Asociar insumos a cada receta.
- Definir cantidad requerida por unidad de menú.

- Calcular consumo total de insumos según producción o pedidos.
- Editar recetas cuando cambien cantidades o ingredientes.

RF05. Gestión de insumos e inventario

El sistema permitirá:

- Registrar insumos.
- Definir unidad de medida.
- Registrar stock actual.
- Definir stock mínimo.
- Registrar fecha de vencimiento.
- Registrar entradas y salidas.
- Consultar stock disponible.
- Generar alertas de stock bajo.
- Identificar insumos críticos.

RF06. Gestión de proveedores y compras

El sistema permitirá:

- Registrar proveedores.
- Asociar proveedores a insumos.
- Registrar compras.
- Registrar fecha de compra.
- Registrar cantidad comprada.
- Registrar costo unitario.
- Actualizar inventario después de una compra.
- Consultar historial de compras por proveedor.

RF07. Gestión de pedidos

El sistema permitirá:

- Registrar pedidos.
- Seleccionar cliente.
- Seleccionar canal de venta.
- Agregar menús y cantidades.
- Calcular total del pedido.
- Validar disponibilidad de producción e insumos.
- Cambiar estado del pedido.
- Consultar pedidos por fecha, cliente, canal o estado.

RF08. Planificación de producción

El sistema permitirá:

- Visualizar pedidos confirmados.
- Calcular insumos requeridos para producción.
- Registrar producción programada.

- Registrar producción real.
- Registrar sobrantes.
- Comparar producción con ventas.
- Recomendar cantidades de producción según demanda histórica.

RF09. Cálculo de costos y rentabilidad

El sistema permitirá:

- Calcular costo unitario por menú.
- Calcular margen unitario.
- Calcular margen porcentual.
- Identificar menús con bajo margen.
- Sugerir revisión de precios o costos.
- Comparar rentabilidad por producto.

RF10. Gestión de despacho y entrega

El sistema permitirá:

- Registrar tipo de entrega.
- Registrar responsable de despacho.
- Cambiar estado del pedido.
- Registrar hora de salida.
- Registrar hora de entrega.
- Marcar pedidos retrasados.
- Registrar motivos de no entrega.
- Consultar pedidos pendientes, entregados y retrasados.

RF11. Reportes inteligentes

El sistema permitirá generar reportes de:

- Pedidos por estado.
- Ventas por periodo.
- Ventas por canal.
- Menús más vendidos.
- Clientes frecuentes.
- Insumos críticos.
- Producción diaria.
- Sobrantes.
- Costos por menú.
- Margen por menú.
- Pedidos retrasados.
- Porcentaje de entregas a tiempo.
- Dependencia de clientes corporativos.
- Recomendaciones operativas.

RF12. Exportación de datos

El sistema permitirá exportar información en formato CSV:

- Pedidos.
- Clientes.
- Inventario.
- Producción.
- Costos.
- Reportes.
- Indicadores.

RF13. Visualización gráfica

El sistema permitirá mostrar gráficos de:

- Ventas por día.
- Ventas por canal.
- Menús más vendidos.
- Insumos críticos.
- Producción vs. ventas.
- Margen por producto.
- Pedidos por estado.
- Evolución de demanda.

11. Requerimientos no funcionales

RNF01. Usabilidad

La interfaz debe ser clara, intuitiva y amigable. El usuario debe poder navegar entre módulos sin depender de conocimientos técnicos.

RNF02. Rendimiento

El sistema debe responder de forma rápida para operaciones básicas como registrar pedidos, consultar inventario y generar reportes.

RNF03. Seguridad básica

El sistema debe controlar roles de usuario en una versión futura. En la versión inicial, se puede manejar acceso general o usuarios simples.

RNF04. Mantenibilidad

El código debe estar organizado por módulos, con nombres claros y funciones de una sola responsabilidad.

RNF05. Escalabilidad

La arquitectura debe permitir agregar nuevas funciones sin reescribir todo el sistema.

RNF06. Portabilidad

El sistema debe poder ejecutarse en una computadora local mediante Python. Idealmente, debe ejecutarse con Docker para facilitar instalación y demostración.

RNF07. Confiabilidad

El sistema debe validar datos y evitar errores comunes como cantidades negativas, campos vacíos, fechas inválidas o registros duplicados.

RNF08. Trazabilidad

Las acciones principales deben quedar registradas: pedidos, compras, salidas de inventario, producción y cambios de estado.

RNF09. Calidad visual

El sistema debe presentar una apariencia profesional, ordenada y moderna, con dashboards, tarjetas de indicadores, tablas y gráficos.

RNF10. Documentación

El proyecto debe incluir documentación técnica, manual de usuario, matriz de roles, bitácora de IA y casos de prueba.

12. Historias de usuario

HU01. Registro de empresa

Como administrador, quiero configurar los datos de mi empresa para que el sistema se adapte a mi negocio.

HU02. Registro de cliente

Como encargado de pedidos, quiero registrar clientes para asociarlos a sus pedidos y consultar su historial.

HU03. Registro de menú

Como administrador, quiero registrar menús con precios y categorías para venderlos dentro del sistema.

HU04. Registro de receta

Como encargado de producción, quiero asociar insumos a cada menú para calcular automáticamente los recursos necesarios.

HU05. Control de inventario

Como encargado de inventario, quiero registrar entradas y salidas de insumos para conocer el stock real disponible.

HU06. Alerta de stock bajo

Como encargado de compras, quiero recibir alertas cuando un insumo esté por debajo del stock mínimo para evitar desabastecimiento.

HU07. Registro de pedido

Como encargado de ventas, quiero registrar pedidos por cliente y canal para controlar la demanda diaria.

HU08. Validación de insumos

Como encargado de producción, quiero que el sistema valide si hay insumos suficientes antes de confirmar la producción.

HU09. Producción diaria

Como encargado de producción, quiero planificar la cantidad de menús a preparar para reducir sobrantes y cumplir pedidos.

HU10. Control de costos

Como administrador, quiero conocer el costo y margen de cada menú para tomar decisiones de precios.

HU11. Despacho de pedido

Como encargado de despacho, quiero actualizar el estado de cada pedido para saber si está pendiente, en ruta, entregado o retrasado.

HU12. Reporte gerencial

Como gerente, quiero visualizar indicadores y gráficos para tomar decisiones basadas en datos.

HU13. Exportación de reportes

Como administrador, quiero exportar reportes en CSV para analizarlos o presentarlos externamente.

HU14. Recomendaciones inteligentes

Como gerente, quiero recibir recomendaciones operativas para mejorar inventario, producción, costos y despacho.

13. Plataforma de desarrollo y funcionamiento

13.1 Plataforma principal

Se propone desarrollar el sistema como una aplicación web local o semiweb usando Python y Streamlit. Esta tecnología permite construir interfaces visuales amigables, dashboards, formularios, tablas, filtros y gráficos sin necesidad de desarrollar un frontend complejo.

13.2 Dispositivo de uso

El sistema estará orientado principalmente a computadoras de escritorio o laptops, ya que será usado por personal administrativo u operativo de la empresa.

13.3 Conectividad

La primera versión podrá funcionar en entorno local. Para una versión futura, podría desplegarse en red local o en la nube para acceso desde varios dispositivos.

13.4 Modo de ejecución

El sistema podrá ejecutarse mediante:

- Python local.
- Entorno virtual.
- Docker.
- Docker Compose para levantar la aplicación y la base de datos.

13.5 Base de datos

Se propone usar MySQL para almacenar información relacional de clientes, pedidos, productos, recetas, insumos, compras, producción, costos y despachos.

Para una versión inicial más simple, puede usarse SQLite. Sin embargo, MySQL ofrece una imagen más profesional y permite demostrar mejor la integración entre módulos.

14. Entorno técnico recomendado

14.1 Lenguaje de programación

Python será el lenguaje principal del proyecto.

14.2 Librerías sugeridas

- Streamlit: interfaz visual.
- Pandas: manejo y análisis de datos.
- NumPy: cálculos numéricos.
- Matplotlib: visualización de gráficos.
- mysql-connector-python o SQLAlchemy: conexión con MySQL.
- datetime: manejo de fechas.
- csv: exportación de datos.
- os: manejo de rutas.
- hashlib: seguridad básica para contraseñas, si se implementa login.
- pytest: pruebas, si el equipo decide implementar pruebas automatizadas.

14.3 Herramientas de desarrollo

- Visual Studio Code.
- Codex o IA de programación.
- Git y GitHub, si el equipo puede manejar control de versiones.
- Docker Desktop.
- MySQL Workbench.
- Navegador web.

14.4 Inteligencia artificial

La IA se usará como apoyo para:

- Planificar la arquitectura.
- Diseñar módulos.
- Proponer funciones.
- Explicar errores.
- Sugerir validaciones.
- Mejorar interfaz.
- Generar pruebas.
- Refactorizar código.
- Documentar funciones.

No se usará como sustituto del trabajo del estudiante. Cada integrante deberá entender, adaptar, probar y defender el código de su módulo.

15. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema será modular. Cada módulo tendrá una responsabilidad específica y podrá ser desarrollado por un integrante del equipo.

15.1 Módulos principales

- Configuración de empresa.

- Clientes.
- Pedidos.
- Menús.
- Recetas.
- Inventario.
- Compras.
- Producción.
- Costos.
- Despacho.
- Reportes.
- Gráficos.
- Validaciones.
- Conexión a base de datos.

15.2 Estructura sugerida de carpetas

```

sigo_pro_foodops/
├── app.py
├── requirements.txt
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── README.md
├── AGENTS.md
├── database/
│   ├── schema.sql
│   └── seed_data.sql
├── src/
│   ├── conexion.py
│   ├── validaciones.py
│   ├── empresa.py
│   ├── clientes.py
│   ├── pedidos.py
│   ├── menus.py
│   ├── recetas.py
│   ├── inventario.py
│   ├── compras.py
│   ├── produccion.py
│   ├── costos.py
│   ├── despacho.py
│   ├── reportes.py
│   └── graficos.py
├── pages/
│   ├── 1_Dashboard.py
│   ├── 2_Clientes_y_Pedidos.py
│   ├── 3_Menus_y_Recetas.py
│   ├── 4_Inventario_y_Compras.py
│   ├── 5_Produccion.py
│   ├── 6_Costos.py
│   ├── 7_Despacho.py
│   └── 8_Reportes.py
├── data/
│   └── exportaciones_csv/

```

```
├── evidencias/
│   ├── bitacora_ia.xlsx
│   ├── prompts_por_rol.docx
│   ├── matriz_roles.docx
│   └── casos_prueba.xlsx
└── tests/
    ├── test_pedidos.py
    ├── test_inventario.py
    ├── test_costos.py
    └── test_integracion.py
```

16. Modelo de base de datos propuesto

16.1 Tabla empresa

Campos sugeridos:

- id_empresa
- nombre_comercial
- razon_social
- ruc
- direccion
- telefono
- correo
- tipo_negocio

16.2 Tabla clientes

Campos sugeridos:

- id_cliente
- nombre
- tipo_cliente
- documento
- telefono
- correo
- direccion
- fecha_registro

16.3 Tabla menus

Campos sugeridos:

- id_menu
- nombre_menu
- categoria
- precio_venta
- estado
- descripcion

16.4 Tabla insumos

Campos sugeridos:

- id_insumo
- nombre_insumo
- unidad_medida
- stock_actual
- stock_minimo
- costo_unitario
- fecha_vencimiento
- estado

16.5 Tabla recetas

Campos sugeridos:

- id_receta
- id_menu
- id_insumo
- cantidad_requerida

16.6 Tabla pedidos

Campos sugeridos:

- id_pedido
- id_cliente
- fecha_pedido
- canal_venta
- estado
- total
- observacion

16.7 Tabla detalle_pedido

Campos sugeridos:

- id_detalle
- id_pedido
- id_menu
- cantidad
- precio_unitario
- subtotal

16.8 Tabla compras

Campos sugeridos:

- id_compra
- id_proveedor
- id_insumo
- fecha_compra
- cantidad
- costo_unitario
- total_compra

16.9 Tabla proveedores

Campos sugeridos:

- id_proveedor
- nombre
- telefono
- correo
- direccion
- insumo_principal

16.10 Tabla produccion

Campos sugeridos:

- id_produccion
- fecha
- id_menu
- cantidad_programada
- cantidad_producida
- cantidad_vendida
- sobrante
- observacion

16.11 Tabla despachos

Campos sugeridos:

- id_despacho
- id_pedido
- tipo_entrega
- responsable
- hora_salida
- hora_entrega
- estado_entrega
- motivo_no_entrega

17. Diseño de interfaz y experiencia de usuario

17.1 Principios de diseño

La interfaz debe cumplir los siguientes principios:

- Claridad.
- Simplicidad.
- Navegación rápida.
- Diseño visual profesional.
- Información priorizada.
- Indicadores visibles.
- Formularios ordenados.
- Tablas filtrables.
- Gráficos comprensibles.
- Mensajes de error amigables.
- Recomendaciones fáciles de interpretar.

17.2 Estilo visual propuesto

El sistema debe transmitir orden, confianza y enfoque empresarial.

Paleta de colores sugerida:

- Verde oscuro: para identidad principal, gestión y estabilidad.
- Verde claro: para botones positivos y estados correctos.
- Blanco o crema: para fondo limpio.
- Gris claro: para tarjetas y secciones.
- Amarillo o naranja: para advertencias.
- Rojo: para alertas críticas.
- Azul: para información general.

Tipografía sugerida:

- Títulos: tipografía moderna y clara.
- Texto general: fuente legible tipo sans serif.
- Tablas: fuente compacta y ordenada.

Look and feel:

El sistema debe verse como una aplicación empresarial moderna, no como un programa académico básico. Debe tener dashboard, navegación lateral, tarjetas de indicadores, tablas limpias y gráficos.

18. Flujo de usuario

18.1 Flujo general del sistema

1. El usuario ingresa al sistema.

2. Visualiza el dashboard principal.
3. Selecciona un módulo desde el menú lateral.
4. Registra o consulta información.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema guarda la información.
7. El usuario puede revisar indicadores.
8. El usuario puede generar reportes.
9. El usuario puede exportar información.

18.2 Flujo de pedido

1. Registrar cliente.
2. Crear pedido.
3. Seleccionar canal de venta.
4. Agregar menús y cantidades.
5. Calcular total.
6. Validar disponibilidad.
7. Confirmar pedido.
8. Enviar a producción.
9. Marcar como listo.
10. Registrar despacho o recojo.
11. Marcar como entregado, retrasado o cancelado.
12. Actualizar reportes.

18.3 Flujo de inventario

1. Registrar insumo.
2. Definir unidad de medida.
3. Definir stock mínimo.
4. Registrar compra o entrada.
5. Actualizar stock.
6. Registrar salida por producción.
7. Verificar stock crítico.
8. Generar alerta.
9. Recomendar reposición.

18.4 Flujo de producción

1. Revisar pedidos confirmados.
2. Calcular insumos requeridos.
3. Validar stock disponible.
4. Programar producción.
5. Registrar producción real.
6. Registrar ventas y sobrantes.
7. Generar reporte de producción.
8. Recomendar ajuste para próximos días.

18.5 Flujo de costos

1. Registrar insumos con costo.

2. Asociar insumos a recetas.
3. Calcular costo por menú.
4. Comparar con precio de venta.
5. Calcular margen.
6. Detectar bajo margen.
7. Generar recomendación.

19. Wireframes textuales

19.1 Pantalla principal: Dashboard

```
-----
SIGO-PRO FoodOps
Sistema Integral de Gestión Operativa
-----
[Menú lateral]                                [Panel principal]

Dashboard
Clientes y Pedidos
Menús y Recetas
Inventario y Compras
Producción
Costos
Despacho
Reportes

-----
Indicadores principales:
[Pedidos de hoy] [Ventas del día] [Stock crítico] [Margen promedio]
[Pedidos retrasados] [Sobranante estimado] [Menú más vendido]

Gráficos:
- Ventas por canal
- Pedidos por estado
- Menús más vendidos
- Insumos críticos

Recomendaciones:
- Revisar stock de pollo.
- Aumentar producción de menú ejecutivo.
- Reducir producción de menú con alto sobrante.
-----
```

19.2 Pantalla Clientes y Pedidos

```
-----
Clientes y Pedidos
-----
[Registrar cliente]
Nombre:
Tipo de cliente:
Teléfono:
Correo:
Dirección:
```

[Registrar pedido]

Cliente:

Canal de venta:

Fecha:

Menú:

Cantidad:

Agregar producto

Confirmar pedido

[Tabla de pedidos]

ID | Cliente | Canal | Fecha | Total | Estado | Acción

[Botones]

Cambiar estado | Ver detalle | Exportar CSV

19.3 Pantalla Inventario y Compras

Inventario y Compras

[Registrar insumo]

Nombre:

Unidad:

Stock actual:

Stock mínimo:

Costo unitario:

Fecha de vencimiento:

[Registrar compra]

Proveedor:

Insumo:

Cantidad:

Costo unitario:

Fecha:

[Tabla de stock]

Insumo | Unidad | Stock | Mínimo | Estado | Vencimiento

[Alertas]

- Stock crítico

- Próximo vencimiento

- Reposición sugerida

19.4 Pantalla Producción

Producción diaria

Fecha:

Menú:

Cantidad programada:

Cantidad producida:

Cantidad vendida:

Sobrante:

[Pedidos confirmados del día]

[Insumos requeridos]

[Disponibilidad de stock]

[Botones]
Programar producción | Registrar producción real | Ver recomendación

[Gráfico]
Producción vs ventas

19.5 Pantalla Costos

Costos y rentabilidad

Seleccionar menú:

Costo de insumos:
Costo de empaque:
Costo indirecto estimado:
Costo total:
Precio de venta:
Margen unitario:
Margen porcentual:

[Recomendación]
- Margen saludable
- Margen bajo
- Revisar precio o costo

[Gráfico]
Margen por menú

19.6 Pantalla Reportes

Reportes inteligentes

Seleccionar periodo:
Desde:
Hasta:

Reportes disponibles:
[Pedidos] [Ventas] [Inventario] [Producción] [Costos] [Despacho]

Indicadores:
- Total de pedidos
- Pedidos entregados
- Pedidos retrasados
- Ventas por canal
- Menú más vendido
- Producto más rentable
- Insumo crítico
- Porcentaje de entregas a tiempo

[Exportar CSV]
[Generar interpretación]

20. Indicadores clave del sistema

20.1 Indicadores de pedidos

- Total de pedidos.
- Pedidos confirmados.
- Pedidos en producción.
- Pedidos entregados.
- Pedidos retrasados.
- Pedidos cancelados.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Tiempo promedio de atención.

20.2 Indicadores de ventas

- Ventas diarias.
- Ventas semanales.
- Ventas por canal.
- Ventas por cliente.
- Ticket promedio.
- Menú más vendido.
- Canal con mayor demanda.

20.3 Indicadores de inventario

- Insumos con stock crítico.
- Valor total del inventario.
- Insumos próximos a vencimiento.
- Rotación de insumos.
- Reposición sugerida.
- Stock disponible vs stock mínimo.

20.4 Indicadores de producción

- Cantidad programada.
- Cantidad producida.
- Cantidad vendida.
- Sobrante.
- Porcentaje de sobrante.
- Cumplimiento de producción.
- Demanda estimada.

20.5 Indicadores de costos

- Costo unitario por menú.
- Margen unitario.
- Margen porcentual.
- Menú más rentable.
- Menú con bajo margen.

- Costo total de producción.

20.6 Indicadores de despacho

- Pedidos entregados a tiempo.
 - Pedidos retrasados.
 - Pedidos no entregados.
 - Motivos de no entrega.
 - Tiempo promedio de entrega.
 - Eficiencia de despacho.
-

21. Reportes inteligentes

Los reportes inteligentes no solo mostrarán datos, sino también interpretación. Esto permitirá demostrar enfoque de Ingeniería Industrial.

21.1 Ejemplos de interpretación

Reporte de ventas:

“El canal corporativo representa el 62% de los pedidos del periodo. Existe dependencia alta de este segmento. Se recomienda fortalecer canales B2C mediante promociones, recojo programado o combos familiares.”

Reporte de inventario:

“El insumo pollo se encuentra por debajo del stock mínimo. Se recomienda realizar reposición antes de confirmar nuevos pedidos de menús que lo utilicen.”

Reporte de producción:

“El menú ejecutivo presenta alta demanda y bajo sobrante. Se recomienda mantener o incrementar ligeramente su producción.”

Reporte de costos:

“El menú familiar tiene menor volumen de ventas, pero mayor margen porcentual. Se recomienda analizar estrategias para aumentar su demanda.”

Reporte de despacho:

“El 18% de pedidos del periodo presentó retrasos. La mayor concentración ocurre en entregas por delivery. Se recomienda revisar tiempos de preparación y asignación de rutas.”

22. Propuesta de trabajo con inteligencia artificial

22.1 Herramienta recomendada

Se recomienda usar Codex u otra IA orientada específicamente a programación, debido a que el docente ha indicado que la IA utilizada debe apoyar el desarrollo de software de forma técnica y no limitarse a una conversación genérica.

22.2 Forma correcta de uso

El equipo no debe pedir a la IA que genere todo el sistema de una sola vez. La forma adecuada será:

1. Definir el alcance.
2. Diseñar arquitectura.
3. Dividir módulos.
4. Asignar roles.
5. Pedir apoyo por módulo.
6. Revisar el código generado.
7. Adaptar el código.
8. Probar cada función.
9. Integrar módulos.
10. Documentar prompts y cambios.
11. Preparar defensa individual.

22.3 Evidencia de uso de IA

Cada integrante deberá registrar:

- Herramienta usada.
- Fecha.
- Módulo trabajado.
- Prompt utilizado.
- Respuesta obtenida.
- Código aprovechado.
- Cambios realizados manualmente.
- Errores encontrados.
- Pruebas realizadas.
- Aprendizaje obtenido.

23. Distribución de roles del equipo

Rol 1. Integrador del sistema

Responsabilidades:

- Crear estructura general del proyecto.
- Configurar entorno.
- Integrar módulos.
- Construir navegación principal.
- Revisar conexión con base de datos.

- Ejecutar pruebas de integración.
- Preparar demostración final.

Archivos asociados:

- app.py
- conexion.py
- Dockerfile
- docker-compose.yml
- README.md
- AGENTS.md

Rol 2. Responsable de clientes y pedidos

Responsabilidades:

- Registrar clientes.
- Registrar pedidos.
- Validar datos de pedido.
- Cambiar estados iniciales.
- Consultar pedidos.
- Exportar pedidos.

Archivos asociados:

- clientes.py
- pedidos.py
- 2_Clientes_y_Pedidos.py

Rol 3. Responsable de menús, recetas y producción

Responsabilidades:

- Registrar menús.
- Crear recetas.
- Calcular insumos requeridos.
- Programar producción.
- Registrar producción real.
- Calcular sobrantes.

Archivos asociados:

- menus.py
- recetas.py
- produccion.py
- 3_Menus_y_Recetas.py
- 5_Produccion.py

Rol 4. Responsable de inventario y compras

Responsabilidades:

- Registrar insumos.
- Registrar proveedores.
- Registrar compras.
- Controlar entradas y salidas.
- Emitir alertas de stock.
- Identificar insumos críticos.

Archivos asociados:

- inventario.py
- compras.py
- 4_Inventario_y_Compras.py

Rol 5. Responsable de costos y rentabilidad

Responsabilidades:

- Calcular costos por menú.
- Calcular márgenes.
- Detectar bajo margen.
- Sugerir precios o revisiones.
- Generar indicadores económicos.

Archivos asociados:

- costos.py
- 6_Costos.py

Rol 6. Responsable de despacho, reportes y pruebas

Responsabilidades:

- Gestionar estados de despacho.
- Registrar entregas.
- Registrar retrasos.
- Generar reportes.
- Crear gráficos.
- Documentar casos de prueba.

Archivos asociados:

- despacho.py
 - reportes.py
 - graficos.py
 - 7_Despacho.py
 - 8_Reportes.py
-

24. Plan de desarrollo

Semana 1. Análisis y planificación

Actividades:

- Definir problema.
- Aprobar nombre del sistema.
- Determinar alcance.
- Asignar roles.
- Diseñar módulos.
- Elaborar estructura de carpetas.
- Crear documento AGENTS.md.
- Crear bitácora de IA.

Entregables:

- Documento de propuesta.
- Matriz de roles.
- Arquitectura inicial.
- Plan de trabajo.

Semana 2. Diseño técnico y base de datos

Actividades:

- Diseñar modelo de datos.
- Crear base de datos.
- Crear datos iniciales.
- Definir validaciones.
- Crear prototipo visual.
- Preparar entorno en VS Code.
- Configurar dependencias.

Entregables:

- Script SQL.
- Prototipo inicial.
- Repositorio o carpeta organizada.
- Primer dashboard.

Semana 3. Desarrollo por módulos

Actividades:

- Cada integrante desarrolla su módulo.
- Pruebas individuales.
- Documentación de prompts.
- Revisión de código.

- Ajustes de integración.

Entregables:

- Módulos funcionales.
- Evidencias por rol.
- Casos de prueba individuales.

Semana 4. Integración y reportes

Actividades:

- Integrar módulos.
- Probar flujo completo.
- Crear reportes.
- Crear gráficos.
- Implementar exportación CSV.
- Corregir errores.

Entregables:

- Sistema funcional integrado.
- Reportes inteligentes.
- Pruebas de integración.

Semana 5. Documentación y defensa

Actividades:

- Preparar informe final.
- Preparar presentación.
- Crear manual de usuario.
- Crear manual técnico.
- Preparar defensa individual.
- Ensayar demostración.

Entregables:

- Código final.
 - Informe final.
 - Manual de usuario.
 - Manual técnico.
 - Bitácora de IA.
 - Matriz de roles.
 - Casos de prueba.
 - Presentación final.
-

25. Casos de prueba sugeridos

Caso 1. Registro correcto de cliente

Entrada:

- Nombre: Empresa ABC
- Tipo: Corporativo
- Teléfono: 999999999

Resultado esperado:

- Cliente registrado correctamente.

Caso 2. Pedido sin cliente

Entrada:

- Cliente vacío.
- Menú seleccionado.
- Cantidad válida.

Resultado esperado:

- El sistema no permite registrar el pedido y muestra advertencia.

Caso 3. Cantidad negativa en pedido

Entrada:

- Cantidad: -5

Resultado esperado:

- El sistema rechaza la cantidad y solicita un valor válido.

Caso 4. Stock insuficiente

Entrada:

- Pedido de 50 menús.
- Stock de pollo insuficiente.

Resultado esperado:

- El sistema muestra alerta de stock insuficiente.

Caso 5. Insumo en stock crítico

Entrada:

- Stock actual menor al stock mínimo.

Resultado esperado:

- El sistema marca el insumo como crítico.

Caso 6. Cálculo de margen

Entrada:

- Precio de venta: S/ 15.00
- Costo total: S/ 9.00

Resultado esperado:

- Margen unitario: S/ 6.00
- Margen porcentual: 40%

Caso 7. Pedido entregado

Entrada:

- Pedido en estado listo.
- Se registra entrega.

Resultado esperado:

- Estado cambia a entregado.

Caso 8. Pedido retrasado

Entrada:

- Hora de entrega superior al tiempo estimado.

Resultado esperado:

- Pedido marcado como retrasado.

Caso 9. Exportación CSV

Entrada:

- Selección de reporte de pedidos.

Resultado esperado:

- Archivo CSV generado correctamente.

Caso 10. Reporte gerencial

Entrada:

- Periodo de análisis seleccionado.

Resultado esperado:

- El sistema muestra indicadores, gráficos e interpretación.
-

26. Riesgos del proyecto y medidas de control

Riesgo 1. Exceso de alcance

El equipo puede intentar desarrollar demasiadas funciones.

Medida de control:

- Priorizar un MVP funcional.
- Implementar primero pedidos, inventario, producción, costos y reportes básicos.
- Agregar mejoras solo si el sistema base funciona.

Riesgo 2. Falta de integración

Los módulos pueden desarrollarse por separado y no conectarse bien.

Medida de control:

- Definir estructura común desde el inicio.
- Usar nombres estándar de funciones.
- Realizar pruebas de integración cada semana.

Riesgo 3. Uso inadecuado de IA

El equipo puede copiar código sin entenderlo.

Medida de control:

- Registrar prompts.
- Revisar y adaptar cada respuesta.
- Exigir explicación individual de cada módulo.

Riesgo 4. Interfaz poco profesional

El sistema puede parecer básico si solo se usa consola.

Medida de control:

- Usar Streamlit.
- Diseñar dashboard.
- Usar tarjetas, gráficos, tablas y filtros.

Riesgo 5. Problemas con MySQL o Docker

La configuración puede complicarse.

Medida de control:

- Tener una versión alternativa con SQLite o archivos CSV.
 - Preparar instrucciones de instalación.
 - Probar el sistema en otra computadora antes de exponer.
-

27. Producto mínimo viable

El MVP debe incluir como mínimo:

- Dashboard principal.
 - Registro de clientes.
 - Registro de pedidos.
 - Registro de menús.
 - Registro de insumos.
 - Control de inventario.
 - Alertas de stock bajo.
 - Registro de producción.
 - Cálculo básico de costos.
 - Gestión de estados de despacho.
 - Reportes con indicadores.
 - Gráficos.
 - Exportación CSV.
 - Evidencia de uso de IA.
 - Casos de prueba.
-

28. Mejoras futuras

En versiones posteriores, el sistema podría incorporar:

- Login por roles.
- Facturación electrónica.
- Integración con WhatsApp.
- Integración con mapas.
- Predicción de demanda con modelos estadísticos.

- Aplicación móvil.
 - Control de asistencia del personal.
 - Módulo de caja.
 - Módulo de promociones.
 - Integración con pasarela de pagos.
 - Reportes PDF automáticos.
 - Panel para clientes.
 - Gestión de rutas de delivery.
 - Control de vencimiento avanzado.
 - Optimización de compras.
-

29. Criterios de calidad del software

El sistema se considerará de alta calidad si cumple con los siguientes criterios:

- Funciona de inicio a fin.
 - Tiene interfaz visual clara.
 - Los módulos están separados.
 - Cada función tiene responsabilidad definida.
 - Los datos se guardan correctamente.
 - Existen validaciones.
 - Los reportes muestran información útil.
 - Los gráficos son comprensibles.
 - El código es legible.
 - Cada integrante puede defender su módulo.
 - El uso de IA está documentado.
 - Existen casos de prueba.
 - El sistema resuelve un problema real.
 - La solución es adaptable a otras empresas del rubro.
-

30. Conclusión

SIGO-PRO FoodOps es una propuesta de software integral, adaptable y orientada a resolver problemas reales de gestión operativa en MYPEs del rubro alimentario. Su desarrollo permitirá aplicar conocimientos de programación en Python, análisis de datos, visualización, estructuras de información, modularidad, validaciones y uso responsable de inteligencia artificial.

La propuesta se diferencia de un sistema básico porque integra procesos clave: pedidos, producción, inventario, compras, costos, despacho y reportes inteligentes. Además, incorpora una visión de Ingeniería Industrial, ya que no solo registra datos, sino que busca medir, analizar e interpretar la operación para apoyar la toma de decisiones.

El caso piloto de Gourmet Señor de Locumba S.A.C. permitirá demostrar la aplicabilidad del sistema en una empresa real del sector alimentario. Sin embargo, la arquitectura será configurable y adaptable a otras empresas similares.

Por tanto, SIGO-PRO FoodOps representa una alternativa viable, innovadora y académicamente sólida para el trabajo final de Computación Aplicada, ya que combina desarrollo de software, inteligencia artificial, análisis de datos, gestión empresarial y enfoque ingenieril.

31. Declaración de uso responsable de inteligencia artificial

El equipo declara que utilizará herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la planificación, diseño, desarrollo, revisión y mejora del software. Sin embargo, cada integrante será responsable de comprender, adaptar, probar y defender el módulo asignado. Toda salida generada por IA será revisada, corregida y documentada antes de ser incorporada al sistema final.

La IA será utilizada como herramienta de apoyo técnico, no como sustituto del trabajo académico ni de la comprensión individual del código.

32. Frase de presentación de la propuesta

El proyecto SIGO-PRO FoodOps propone el desarrollo de un sistema integral, modular y adaptable para la gestión operativa de MYPEs del rubro alimentario. El software permitirá controlar pedidos, producción, inventario, costos, despacho y reportes inteligentes, utilizando Python, análisis de datos e inteligencia artificial de programación. Como caso piloto, se aplicará a Gourmet Señor de Locumba S.A.C., con el objetivo de demostrar cómo una empresa de alimentos puede mejorar su eficiencia, reducir errores y tomar decisiones basadas en indicadores.